MỤC LỤC

TASKA01 — Tổng và Giá trị Lớn nhất
TASKA02 — Kiểm tra Số Nguyên tố
TASKA03 — Đảo ngược Xâu Ký tự
TASKA04 — Tìm Kiếm Phần tử X
TASKA05 — Sắp xếp Mảng Số nguyên
TASKA06 — Đếm Số Lượng Từ
TASKA07 — Tính Chu vi Diện tích Tam giác
TASKA08 — Chuyển đổi Cơ số 10 sang 2
TASKA09 — Tìm Số Lớn thứ Nhất và Nhì
TASKA10 — Đếm Số Chẵn Lẻ
TASKA11 — Tính Giai thừa Số nguyên
TASKA12 — Kiểm tra Năm Nhuận
TASKA13 — In Dãy Số Fibonacci
TASKA14 — Kiểm tra Xâu Đối xứng
TASKA15 — Tổng Chữ số của Số nguyên
TASKA16 — Tìm Giá trị Nhỏ nhất Mảng
TASKA17 — Tích Hai Ma trận Cùng Cấp
TASKA18 — Chuẩn hóa Tên Người
TASKA19 — Kiểm tra Số Hoàn hảo
TASKA20 — Đếm Nguyên âm Phụ âm
TASKA21 — Giải Phương trình Bậc hai
TASKA22 — Chuyển Ký tự Thường sang Hoa
TASKA23 — Tần suất Ký tự Trong Xâu
TASKA24 — Liệt kê Ước số
TASKA25 — Tính Khoảng cách 2 Điểm
TASKA26 — Kiểm tra Dãy Tăng Dần
TASKA27 — Khởi tạo Vector và In
TASKA28 — Tính Tổng Các Số Âm
TASKA29 — Tìm Vị trí Phần tử K
TASKA30 — Hoán đổi Hai Số
TASKA31 — Kiểm tra Số Chính phương
TASKA32 — Tính Trung bình Cộng Mảng
TASKA33 — Liệt kê Số Nguyên tố < N
TASKA34 — Xóa Phần tử Trùng lặp kề
TASKA35 — Tích Đường chéo Ma trận
TASKA36 — Đếm Số Lượng Chữ số
TASKA37 — Chuyển Đổi Nhiệt độ C sang F
TASKA38 — Kiểm tra Mảng Đối xứng

TASKA01 — Tổng và Giá trị Lớn nhất

Chủ đề: Cú pháp C++ & Mảng cơ bản
Tệp theo danh mục: SUMARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Cho N số nguyên, tính tổng và tìm giá trị lớn nhất.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In tổng dãy và giá trị lớn nhất, cách nhau một dấu cách.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9; tổng nằm trong số nguyên 64 bit. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
3 8 -2 4 6
```

Output

```
19 8
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA02 — Kiểm tra Số Nguyên tố

Chủ đề: Lý thuyết số cơ bản
Tệp theo danh mục: PRIMECHK.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(√N)

ĐỀ BÀI

Xác định N có phải số nguyên tố hay không. Số nguyên tố lớn hơn 1 và chỉ có hai ước dương.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu là số nguyên tố, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^12. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
29
```

Output

```
YES
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA03 — Đảo ngược Xâu Ký tự

Chủ đề: Xử lý Chuỗi C++ STL
Tệp theo danh mục: STRREV.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

In xâu S theo thứ tự ký tự đảo ngược.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In xâu đảo ngược.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤|S|≤10^6; không có khoảng trắng. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
algorithm
```

Output

```
mhtirogla
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA04 — Tìm Kiếm Phần tử X

Chủ đề: Tìm kiếm tuyến tính
Tệp theo danh mục: LINEARSRC.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tìm vị trí đầu tiên của X trong dãy, vị trí tính từ 1; không có thì in -1.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: N và giá trị cần tìm (X hoặc K). Dòng 2: N số nguyên.

DỮ LIỆU RA

In vị trí đầu tiên hoặc -1.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|,|X|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5 7
2 7 1 7 9
```

Output

```
2
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA05 — Sắp xếp Mảng Số nguyên

Chủ đề: Hàm sắp xếp C++ STL
Tệp theo danh mục: SORTARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N log N)

ĐỀ BÀI

Sắp xếp dãy số nguyên theo thứ tự không giảm.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In dãy đã sắp xếp, cách nhau dấu cách.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
4 1 9 -2 3
```

Output

```
-2 1 3
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA06 — Đếm Số Lượng Từ

Chủ đề: Xâu ký tự & Luồng I/O
Tệp theo danh mục: WORDCNT.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

Đếm các từ trong một dòng; một từ là dãy ký tự không phải khoảng trắng.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In số từ.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

Dòng dài không quá 10^6 ký tự. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
  hoc   sinh gioi tin hoc
```

Output

```
5
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA07 — Tính Chu vi Diện tích Tam giác

Chủ đề: Công thức hình học cơ bản
Tệp theo danh mục: TRIANGLE.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Cho ba cạnh tam giác hợp lệ, tính chu vi và diện tích.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng gồm ba số thực a, b, c.

DỮ LIỆU RA

In chu vi và diện tích, diện tích làm tròn 2 chữ số.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

a,b,c≤10^6; bảo đảm tạo thành tam giác hợp lệ. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
3 4 5
```

Output

```
12 6.00
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA08 — Chuyển đổi Cơ số 10 sang 2

Chủ đề: Biểu diễn nhị phân
Tệp theo danh mục: DEC2BIN.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(log N)

ĐỀ BÀI

In biểu diễn nhị phân không có số 0 thừa ở đầu; N=0 in 0.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In biểu diễn nhị phân.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^18. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
10
```

Output

```
1010
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA09 — Tìm Số Lớn thứ Nhất và Nhì

Chủ đề: Duyệt mảng một chiều
Tệp theo danh mục: MAX1MAX2.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tìm hai giá trị lớn nhất phân biệt; nếu không đủ hai giá trị phân biệt, in IMPOSSIBLE.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In hai giá trị lớn nhất phân biệt hoặc IMPOSSIBLE.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
2 9 9 4 1
```

Output

```
9 4
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA10 — Đếm Số Chẵn Lẻ

Chủ đề: Kiểm tra điều kiện
Tệp theo danh mục: EVENODD.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Đếm số phần tử chẵn và số phần tử lẻ.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In số phần tử chẵn rồi số phần tử lẻ.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
6
1 2 3 4 5 6
```

Output

```
3 3
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA11 — Tính Giai thừa Số nguyên

Chủ đề: Vòng lặp đơn giản
Tệp theo danh mục: FACTORIAL.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tính N!, với quy ước 0! = 1.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In N!

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$0 \le N \le 20$. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
```

Output

```
120
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA12 — Kiểm tra Năm Nhuận

Chủ đề: Điều kiện logic
Tệp theo danh mục: LEAPYEAR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Theo lịch Gregory, năm nhuận chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In LEAP nếu nhuận, ngược lại COMMON.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤Y≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
2000
```

Output

```
LEAP
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA13 — In Dãy Số Fibonacci

Chủ đề: Đệ quy / Vòng lặp
Tệp theo danh mục: FIBOBASIC.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

In N số Fibonacci đầu tiên với F0=0, F1=1.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In N số Fibonacci đầu tiên; N=0 thì EMPTY.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤93. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
7
```

Output

```
0 1 1 2 3 5 8
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA14 — Kiểm tra Xâu Đối xứng

Chủ đề: Xâu ký tự con trỏ
Tệp theo danh mục: PALINCHK.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

Kiểm tra xâu có giống nhau khi đọc xuôi và ngược hay không; phân biệt hoa thường.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu đối xứng, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤|S|≤10^6. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
level
```

Output

```
YES
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA15 — Tổng Chữ số của Số nguyên

Chủ đề: Vòng lặp chia lấy dư
Tệp theo danh mục: DIGSUM.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(log10 N)

ĐỀ BÀI

Tính tổng chữ số thập phân của số nguyên không âm N.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In tổng chữ số.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^18. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
507
```

Output

```
12
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA16 — Tìm Giá trị Nhỏ nhất Mảng

Chủ đề: Duyệt mảng
Tệp theo danh mục: MINARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In giá trị nhỏ nhất.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
4
8 -3 5 0
```

Output

```
-3
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA17 — Tích Hai Ma trận Cùng Cấp

Chủ đề: Ma trận hai chiều
Tệp theo danh mục: MATMUL2D.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: $O(N^3)$

ĐỀ BÀI

Cho hai ma trận vuông A, B cấp N; tính C=A×B.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: N. Tiếp theo là ma trận vuông A (N dòng), rồi ma trận B (N dòng) nếu bài yêu cầu hai ma trận.

DỮ LIỆU RA

In ma trận tích, N dòng.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤100; |A_ij|,|B_ij|≤10^4. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
2
1 2
3 4
5 6
7 8
```

Output

```
19 22
43 50
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA18 — Chuẩn hóa Tên Người

Chủ đề: Xử lý chuỗi ký tự
Tệp theo danh mục: NAMENORM.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

Bỏ khoảng trắng đầu/cuối, gộp khoảng trắng liên tiếp; viết hoa đầu mỗi từ và viết thường các chữ còn lại.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In tên chuẩn hóa.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

Dòng tên dài không quá 10^5 ký tự. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
   nGUYEN    vAN anH
```

Output

```
 Nguyen Van Anh
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA19 — Kiểm tra Số Hoàn hảo

Chủ đề: Lý thuyết số
Tệp theo danh mục: PERFECTNUM.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(√N)

ĐỀ BÀI

Kiểm tra N có bằng tổng các ước dương thực sự nhỏ hơn N hay không.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu hoàn hảo, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤10^12. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
28
```

Output

```
YES
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA20 — Đếm Nguyên âm Phụ âm

Chủ đề: Duyệt chuỗi
Tệp theo danh mục: VOWELCNT.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

Đếm nguyên âm A,E,I,O,U và phụ âm tiếng Anh; bỏ qua khoảng trắng, không phân biệt hoa thường.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In số nguyên âm rồi số phụ âm.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

Dòng dài không quá 10^6; chỉ gồm chữ cái tiếng Anh và khoảng trắng. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
Hello World
```

Output

```
3 7
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA21 — Giải Phương trình Bậc hai

Chủ đề: Toán học ứng dụng
Tệp theo danh mục: QUADRAT.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Giải $ax^2+bx+c=0$ trên tập số thực với a khác 0.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng gồm ba hệ số thực a, b, c.

DỮ LIỆU RA

In nghiệm thực tăng dần, 6 chữ số thập phân; nghiệm kép chỉ in một nghiệm; vô nghiệm in NO REAL ROOTS.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$|a|,|b|,|c| \le 10^9$; $a \neq 0$. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
1 -3 2
```

Output

```
1.000000 2.000000
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA22 — Chuyển Ký tự Thường sang Hoa

Chủ đề: Thao tác ASCII
Tệp theo danh mục: UPPERCASE.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

Chuyển chữ thường tiếng Anh trong dòng ASCII thành chữ hoa, giữ nguyên ký tự khác.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

In dòng đã chuyển sang chữ hoa.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

Dòng ASCII dài không quá 10^6 ký tự. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
Hello, World!
```

Output

```
HELLO, WORLD!
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA23 — Tần suất Ký tự Trong Xâu

Chủ đề: Mảng đếm
Tệp theo danh mục: CHARFREQ.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(|S|)

ĐỀ BÀI

In tần suất mỗi ký tự ASCII xuất hiện theo thứ tự mã ASCII tăng dần.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng văn bản/xâu theo điều kiện đã nêu trong đề bài.

DỮ LIỆU RA

Mỗi dòng: ký_tự:tần_suất, theo mã ASCII.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

Dòng ASCII in được dài không quá 10^5 ký tự. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
banana
```

Output

```
a:3
b:1
n:2
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA24 — Liệt kê Ước số

Chủ đề: Vòng lặp số học
Tệp theo danh mục: DIVISORS.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(√N)

ĐỀ BÀI

In mọi ước dương của N theo thứ tự tăng dần.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In các ước tăng dần.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤10^12. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
12
```

Output

```
1 2 3 4 6 12
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA25 — Tính Khoảng cách 2 Điểm

Chủ đề: Hình học Euclid
Tệp theo danh mục: POINTDIST.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Tính khoảng cách Euclid giữa hai điểm tọa độ thực.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng gồm x1, y1, x2, y2.

DỮ LIỆU RA

In khoảng cách với 6 chữ số thập phân.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

|x1|,|y1|,|x2|,|y2|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
0 0 3 4
```

Output

```
5.000000
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA26 — Kiểm tra Dãy Tăng Dần

Chủ đề: Duyệt mảng kiểm tra
Tệp theo danh mục: INCARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Kiểm tra dãy tăng nghiêm ngặt.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu tăng nghiêm ngặt, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
1 2 2 4 7
```

Output

```
NO
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA27 — Khởi tạo Vector và In

Chủ đề: Sử dụng C++ STL Vector
Tệp theo danh mục: VECTORINIT.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

In lại N số nguyên theo thứ tự nhập.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In lại dãy theo thứ tự nhập.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
4
5 -1 0 8
```

Output

```
5 -1 0 8
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA28 — Tính Tổng Các Số Âm

Chủ đề: Mảng một chiều
Tệp theo danh mục: SUMNEG.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tính tổng các phần tử âm; nếu không có, kết quả là 0.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In tổng phần tử âm.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
-2 4 -7 3 -1
```

Output

```
-10
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA29 — Tìm Vị trí Phần tử K

Chủ đề: Tìm kiếm tuyến tính
Tệp theo danh mục: FINDINDEX.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

In mọi vị trí (đánh số từ 1) có giá trị K; không có thì in -1.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: N và giá trị cần tìm (X hoặc K). Dòng 2: N số nguyên.

DỮ LIỆU RA

In các vị trí tăng dần; không có thì -1.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |K|,|a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
6 2
2 1 2 3 2 4
```

Output

```
1 3 5
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA30 — Hoán đổi Hai Số

Chủ đề: Con trỏ và Tham chiếu
Tệp theo danh mục: SWAPNUM.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

In hai số sau khi hoán đổi giá trị.

DỮ LIỆU VÀO

Một dòng gồm hai số nguyên a, b.

DỮ LIỆU RA

In hai số sau hoán đổi.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

|a|,|b|≤10^18. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
10 20
```

Output

```
20 10
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA31 — Kiểm tra Số Chính phương

Chủ đề: Hàm toán học sqrt
Tệp theo danh mục: SQNUMCHK.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Kiểm tra N không âm có là bình phương của số nguyên không âm hay không.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu chính phương, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^18. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
49
```

Output

```
YES
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA32 — Tính Trung bình Cộng Mảng

Chủ đề: Mảng và phép chia
Tệp theo danh mục: AVGARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tính trung bình cộng các phần tử, sai số tuyệt đối tối đa 10^{-6}.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In trung bình cộng với 6 chữ số thập phân.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
4
1 2 3 4
```

Output

```
2.500000
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA33 — Liệt kê Số Nguyên tố < N

Chủ đề: Vòng lặp kết hợp kiểm tra
Tệp theo danh mục: LISTPRIME.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N√N)

ĐỀ BÀI

In các số nguyên tố nhỏ hơn N theo thứ tự tăng dần; không có thì in EMPTY.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In các số nguyên tố nhỏ hơn N; không có thì EMPTY.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^6. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
10
```

Output

```
2 3 5 7
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA34 — Xóa Phần tử Trùng lặp kề

Chủ đề: Duyệt và biến đổi mảng
Tệp theo danh mục: REMOVEDUP.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Gộp các phần tử bằng nhau đứng liền kề, giữ một phần tử mỗi nhóm và giữ nguyên thứ tự.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In dãy sau khi gộp trùng lặp kề.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤500; |a_ij|≤10^6; kết quả nằm trong 64 bit. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
7
1 1 1 2 2 3 1
```

Output

```
1 2 3 1
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA35 — Tích Đường chéo Ma trận

Chủ đề: Ma trận vuông
Tệp theo danh mục: DIAGPROD.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Tính tích các phần tử trên đường chéo chính của ma trận vuông.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: N. Tiếp theo là ma trận vuông A (N dòng), rồi ma trận B (N dòng) nếu bài yêu cầu hai ma trận.

DỮ LIỆU RA

In tích đường chéo chính.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

0≤N≤10^18. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
3
2 3 4
5 6 7
8 9 10
```

Output

```
80
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA36 — Đếm Số Lượng Chữ số

Chủ đề: Vòng lặp chia dư
Tệp theo danh mục: DIGITCNT.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(log10 N)

ĐỀ BÀI

Đếm chữ số thập phân của N; N=0 có một chữ số.

DỮ LIỆU VÀO

Một số nguyên N.

DỮ LIỆU RA

In số chữ số.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

-10^6≤C≤10^6. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
1000
```

Output

```
4
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA37 — Chuyển Đổi Nhiệt độ C sang F

Chủ đề: Công thức số thực
Tệp theo danh mục: TEMPCONV.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(1)

ĐỀ BÀI

Đổi Celsius sang Fahrenheit theo F=9C/5+32.

DỮ LIỆU VÀO

Một số thực C.

DỮ LIỆU RA

In Fahrenheit với 6 chữ số thập phân.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
25
```

Output

```
77.000000
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.

TASKA38 — Kiểm tra Mảng Đối xứng

Chủ đề: Mảng hai con trỏ
Tệp theo danh mục: SYMMARR.INP/OUT Độ phức tạp tham khảo: O(N)

ĐỀ BÀI

Kiểm tra dãy có đối xứng hay không.

DỮ LIỆU VÀO

Dòng 1: số nguyên N. Dòng 2: N số nguyên theo thứ tự.

DỮ LIỆU RA

In YES nếu đối xứng, ngược lại NO.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1≤N≤200000; |a_i|≤10^9. (Giới hạn tự thiết kế)

VÍ DỤ

Input

```
5
1 2 3 2 1
```

Output

```
YES
```

Bài, giới hạn và ví dụ được biên soạn độc lập; chưa xác minh là nội dung đề gốc.